Ejercicios sencillos de ACL en Linux

En pocas palabras: **para dar permisos más finos que el modelo clásico owner/group/other**. Las ACL te permiten conceder/denegar lectura, escritura o ejecución a usuarios o grupos concretos sobre un fichero o directorio, sin tener que cambiar el propietario ni el grupo del archivo ni crear grupos ad-hoc cada vez.

Casos de uso típicos

- Compartir una carpeta de proyecto entre varios desarrolladores sin cambiar el owner ni el group global.
- Dar a un usuario concreto permiso de escritura en un directorio de otro (p. ej. un servicio o backup).
- Permitir a un grupo específico ejecutar ciertos scripts o leer secretos sin afectar al resto.
- Definir **permisos por defecto** en un directorio para que todo lo nuevo que se cree dentro herede reglas (útil en carpetas colaborativas).
- Delegar administración de acceso sin tocar la política general de permisos Unix.

Ventajas frente al esquema tradicional

- Granularidad: puedes dar permisos a alice, a bob y a devops en el mismo fichero con reglas distintas.
- Herencia: las ACL por defecto en directorios hacen que nuevos ficheros hereden permisos.
- Menos necesidad de crear grupos para “casos puntuales”.

🔹 Ejercicio 1 — Activar soporte ACL

Objetivo: Comprobar que el sistema soporta ACL.

1. Instala el paquete:

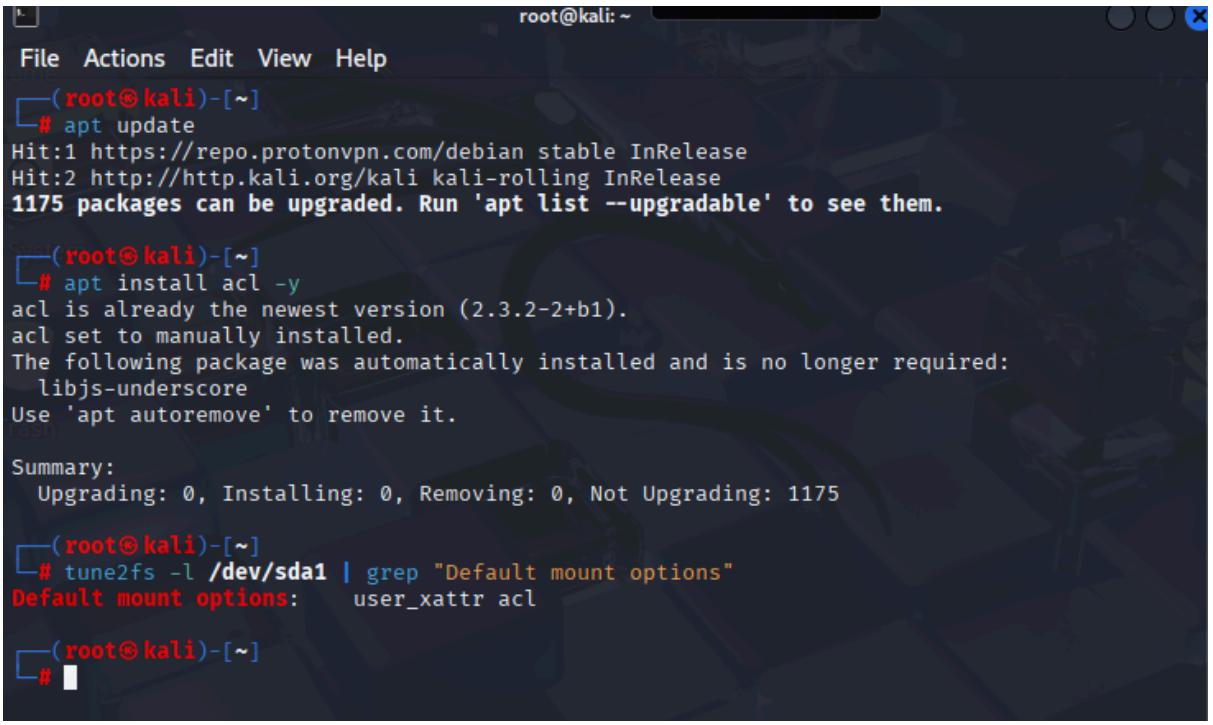
   ## sudo apt install acl -y

2. Comprueba que el sistema soporta ACL con:

   ## Sudo tune2fs -l /dev/sda1 | grep "Default mount options"

3. Observa si aparece acl.

Actividad resuelta almuna ⬇️✅



🔹 **Ejercicio 2 — Crear carpeta y archivo de prueba**

Objetivo: Preparar un entorno de práctica.

1. Crea un directorio:

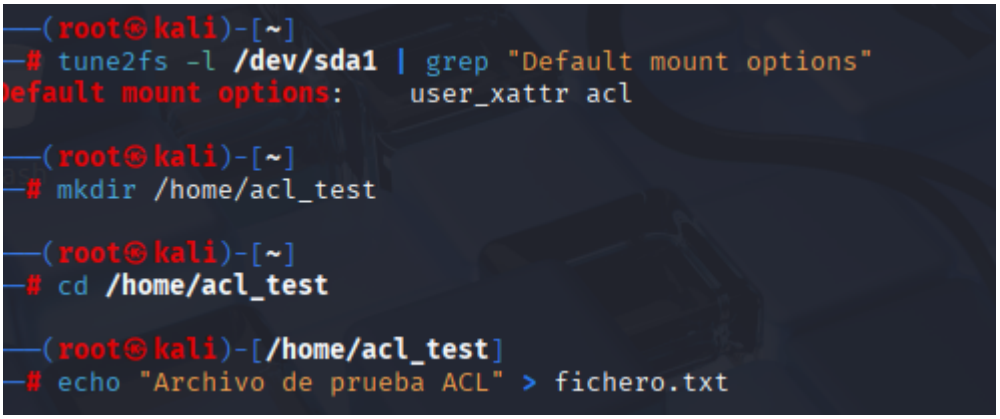
   Sudo mkdir /home/acl_test

   cd /home/acl_test

2. Crea un archivo:

   echo "Archivo de prueba ACL" > fichero.txt

Actividad resuelta almuna ⬇️✅



🔹 **Ejercicio 3 — Asignar permiso a un usuario concreto**

Objetivo: Dar permisos de lectura a un usuario sin tocar chmod.

1. Crea un usuario de prueba:

   sudo adduser alumno1

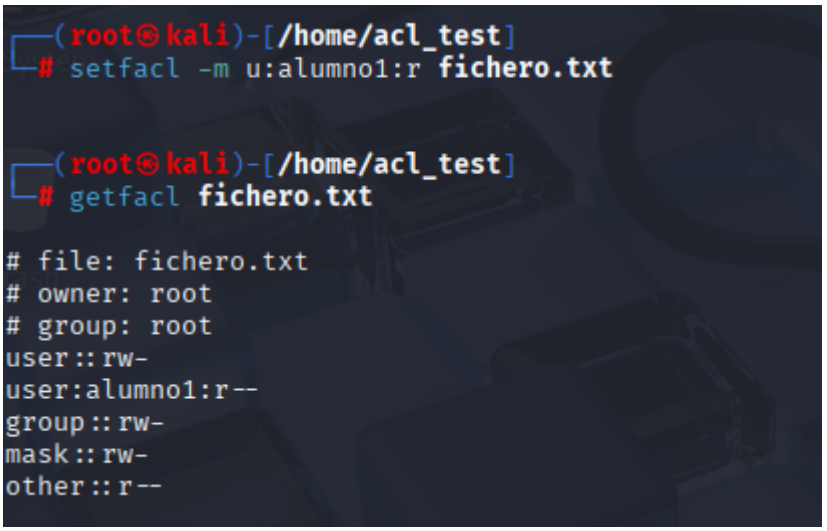
2. Asigna permiso de lectura al archivo:

   setfacl -m u:alumno1:r fichero.txt

3. Comprueba los permisos:

   getfacl fichero.txt

Actividad resuelta almuna ⬇️✅

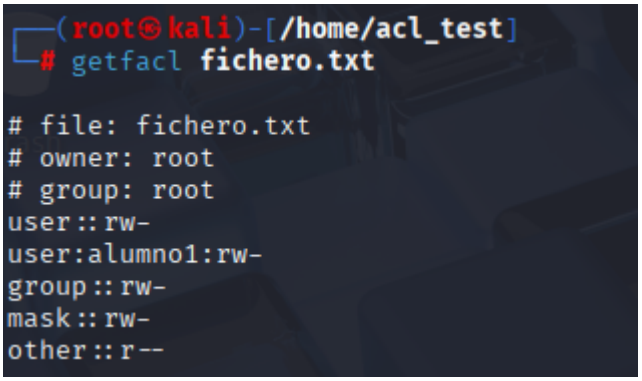


🔹 **Ejercicio 4 — Dar permisos de escritura**

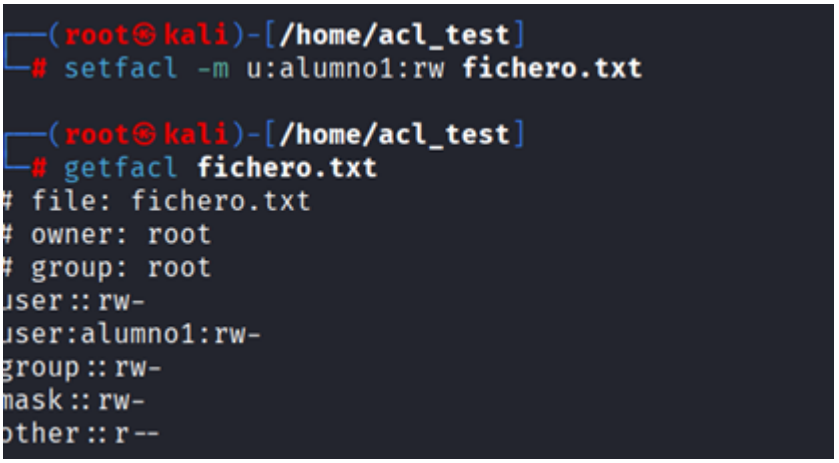
Objetivo: Permitir que el usuario escriba en el archivo.

setfacl -m u:alumno1:rw fichero.txt

de nuevo getfacl fichero.txt



Actividad resuelta almuna ⬇️✅



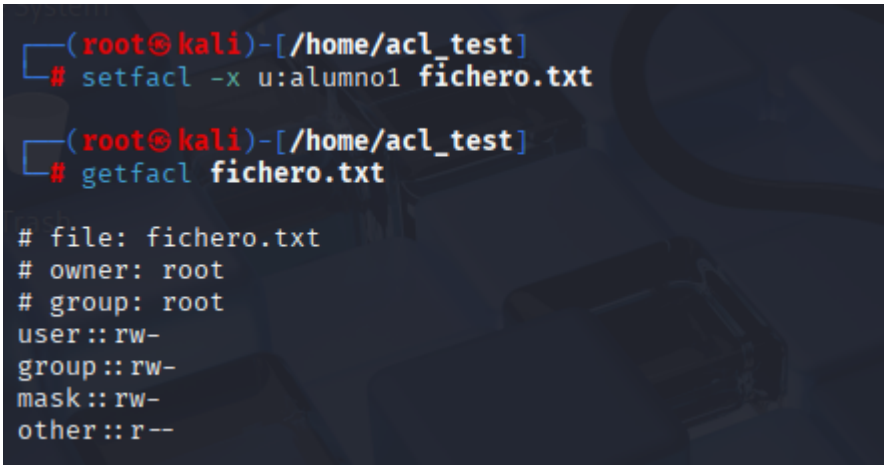
🔹 **Ejercicio 5 — Quitar permisos**

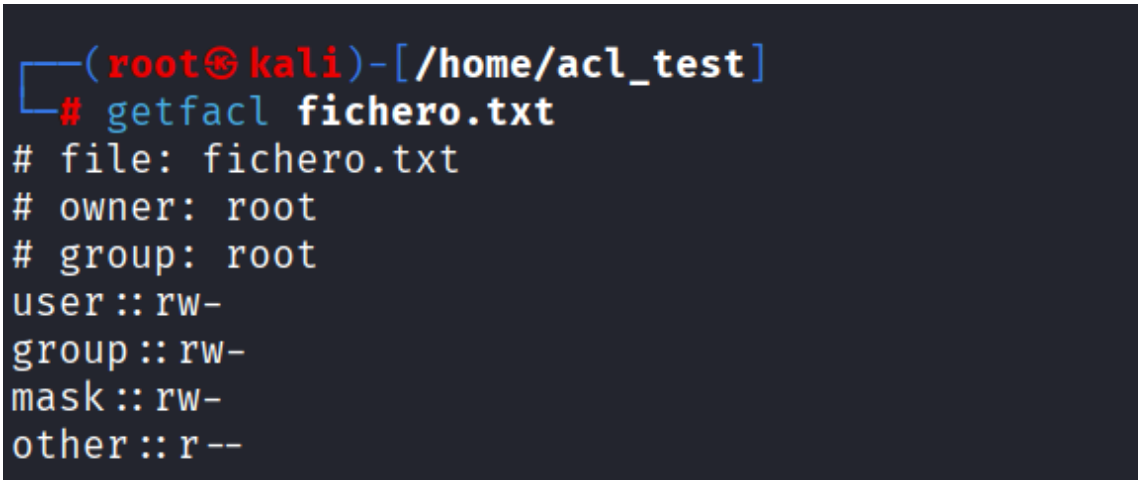
Objetivo: Retirar permisos de un usuario.

setfacl -x u:alumno1 fichero.txt

comprobar con getfacl fichero.txt

Actividad resuelta almuna ⬇️✅





🔹 **Ejercicio 6 — Permisos por grupo**

Objetivo: Dar acceso de lectura a un grupo.

1. Crear un grupo:

   sudo addgroup grupo1

2. Añadir un usuario al grupo:

   sudo usermod -aG grupo1 alumno1

3. Dar permisos al grupo:

   setfacl -m g:grupo1:r fichero.txt

   comprobar con getfacl fichero.txt

```
┌──(root㉿kali)-[/home/acl_test]
└─# getfacl fichero.txt
# file: fichero.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rw-
group:grupo1:r--
mask::rw-
other::r--
```

Actividad resuelta almuna ⬇️✅

```
┌──(root㉿kali)-[/home/acl_test]
└─# addgroup grupo1

┌──(root㉿kali)-[/home/acl_test]
└─# usermod -aG grupo1 alumno1

┌──(root㉿kali)-[/home/acl_test]
└─# setfacl -m g:grupo1:r fichero.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/acl_test]
└─# getfacl fichero.txt
# file: fichero.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rw-
group:grupo1:r--
mask::rw-
other::r--
```

🔹 **Ejercicio 7 — ACL por defecto en un directorio**

Objetivo: Configurar permisos automáticos para nuevos archivos.

setfacl -d -m u:alumno1:rw /home/acl_test

👉 Todos los archivos nuevos dentro de /home/acl_test tendrán permisos rw para alumno1.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/acl_test]
└─# getfacl /home/acl_test
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: home/acl_test
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
other::r-x
default:user::rwx
default:user:alumno1:rw-
default:group::r-x
default:mask::rwx
default:other::r-x
```

Actividad resuelta almuna ⬇️✅

```
┌──(root㉿kali)-[/home/acl_test]
└─# setfacl -d -m u:alumno1:rw /home/acl_test

┌──(root㉿kali)-[/home/acl_test]
└─# getfacl /home/acl_test
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: home/acl_test
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::rwx
other::r-x
default:user::rwx
default:user:alumno1:rw-
default:group::rwx
default:mask::rwx
default:other::r-x
```

- **Ejercicio 8 — Borrar todas las ACL**

Objetivo: Dejar el archivo con permisos normales.

setfacl -b fichero.txt

Actividad resuelta almuna ⬇️✅

```
┌──(root㉿kali)-[/home/acl_test]
└─# setfacl -b fichero.txt
```